

예제 3

미정계수의 결정



www.ebsi.co.kr

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x^2 - 1} = 2$ 일 때, 두 실수 a, b 의 곱 ab 의 값은?

- ① -6 ② -4 ③ -2 ④ 2 ⑤ 4

풀이 전략

(1) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ 이고, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이다.

(2) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ ($a \neq 0$)이고, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이다.

풀이

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x^2 - 1} = 2$ 이고, $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + ax + b) = 1 + a + b = 0$ 에서

$$b = -a - 1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$x^2 + ax + b = x^2 + ax - a - 1 = (x-1)(x+1+a)$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x^2 - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1+a)}{(x-1)(x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1+a}{x+1} \\ &= \frac{2+a}{2} \end{aligned}$$

따라서 $\frac{2+a}{2} = 2$ 에서 $a = 2$

①에서 $b = -2 - 1 = -3$

$$\therefore ab = 2 \times (-3) = -6$$

답 ①

유제

정답과 풀이 39쪽

확인문제

05 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x+1} + b}{x-1} = 1$ 일 때, 두 실수 a, b 의 곱 ab 의 값은?

- ① $-10\sqrt{2}$ ② $-8\sqrt{2}$ ③ $-6\sqrt{2}$ ④ $-4\sqrt{2}$ ⑤ $-2\sqrt{2}$

발전문제

06 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + x + 1} = 2$, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 10$ 을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16